LAPORAN TUGAS PRATIKUM
STRUKTUR DATA PEKAN 3

Dosen Pengampu:
DR. Wahyudi. .S.T.M.T

Asisten Lab:
Jovantri Immanuel Gulo

Disusun Oleh:
Marcello Bayu Denar Widjaksono
2511532011
Kelas A

Fakultas Teknologi Informasi

Departemen Informatika

Universitas Andalas

2026

```java
package pekan3_2511532011;

public class Website_2511532011 {
        private String Judul_2011;
    private String url_2011;

    public Website_2511532011(String j, String u) {
        this.Judul_2011 = j;
        this.url_2011 = u;
    }

    public void setJ_2011(String j) {
        this.Judul_2011 = j;
    }

    public void setU_2011(String u) {
        this.url_2011 = u;
    }

    public String getJ_2011() {
        return Judul_2011;
    }

    public String getUrl_2011() {
        return url_2011;
    }


}
```

Pembahasan Class Website:

1. Deklarasi Kelas: public class Website_2511532011

   mendefinisikan kelas publik yang merepresentasikan entitas data website. Kelas ini berperan sebagai data model atau POJO (Plain Old Java Object) yang hanya bertugas menyimpan informasi dasar tanpa logika pemrosesan atau interaksi antarmuka konsol.

2. Atribut Private:

   a) private String Judul_2011; Variabel instance untuk menyimpan judul atau nama website. Penggunaan private membatasi akses langsung dari luar kelas, menerapkan prinsip enkapsulasi agar data hanya dapat dimanipulasi melalui metode yang disediakan.

   b) private String url_2011; Variabel instance untuk menyimpan alamat URL website. Keduanya tidak diinisialisasi pada deklarasi, sehingga bernilai null hingga diisi melalui konstruktor atau setter.

3. Konstruktor Parameterized: public Website_2511532011(String j, String u)

   merupakan fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek diinstansiasi dengan new. Baris this.Judul_2011 = j; dan this.url_2011 = u; menggunakan keyword this untuk membedakan atribut kelas dari parameter, lalu mengassign nilai input langsung ke variabel instance sehingga objek langsung memiliki state awal yang valid.

4. Metode Setter (Mutator):

   public void setJ_2011(String j) dan public void setU_2011(String u) adalah metode publik untuk memperbarui nilai atribut setelah objek dibuat. Baris this.Judul_2011 = j; dan this.url_2011 = u; bekerja mirip konstruktor namun dapat dipanggil kapan saja, memberikan fleksibilitas pengubahan data tanpa melanggar aturan akses private.

5. Metode Getter (Accessor):

   public String getJ_2011() dan public String getUrl_2011() adalah metode publik yang bertugas membaca nilai atribut private. Baris return Judul_2011; dan return url_2011; mengembalikan data kepada kelas pemanggil (misalnya untuk ditampilkan di konsol atau disimpan ke koleksi), memastikan enkapsulasi tetap terjaga karena atribut asli tidak pernah terekspos secara langsung.

```java
package pekan3_2511532011;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class Browser_2511532011 {
            private Stack<Website_2511532011> history_2011 = new Stack<>();
            private Scanner input = new Scanner(System.in);

            public void KunjungiWeb_2011(Website_2511532011 w) {
                history_2011.push(w);
            }

            public void back_2011() {
                if (history_2011.isEmpty()) {
                   System.out.println("\nStack kosong. Tidak ada halaman untuk dikembalikan.\n");
                   return;
                }

                if (history_2011.size() == 1) {
                       System.out.println("\nTidak ada halaman sebelumnya. Anda sudah di halaman pertama.\n");
                       return;
                }

                history_2011.pop();

                Website_2511532011 a_2011 = history_2011.peek();

                System.out.println("\nKembali ke page: " + a_2011.getJ_2011() + "\n");
            }

            public void LihatHalamanSaatIni_2011() {
                 if (history_2011.isEmpty()) {
                     System.out.println("\nTidak ada halaman yang sedang dibuka.\n");
                     return;
                  }

                  Website_2511532011 b_2011 = history_2011.peek();
                  System.out.println("\nHalaman saat ini: " + b_2011.getJ_2011());
                  System.out.println("URL: " + b_2011.getUrl_2011() + "\n");
            }

            public void tampilkanHistory_2011() {
                   System.out.println("\n=== Riwayat Penjelajahan (History) ===");

                   if (history_2011.isEmpty()) {
                       System.out.println("History kosong. Belum ada website yang dikunjungi.\n");
                       return;
                   }

                   System.out.println("Total halaman dalam history: " + history_2011.size());
                   System.out.println("----------------------------------------");


                   int no = 1;

                   for (Website_2511532011 website : history_2011) {
                       System.out.println(no + ". " + website.getJ_2011());
                       System.out.println("   URL: " + website.getUrl_2011());
                       System.out.println();
                       no++;
                   }
```

```java
        System.out.println("----------------------------------------\n");
    }


    public void tampilkanMenu() {
        System.out.println("=== Browser History NIM: 2511532011 ===\n");
        System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
        System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
        System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
        System.out.println("4. Tampilkan History");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");
    }


    public void jalankan() {
        boolean berjalan_2011 = true;

        while (berjalan_2011) {
            tampilkanMenu();
            int pilihan_2011 = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan_2011) {
                case 1:
                    System.out.print("\nMasukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan URL: ");
                    String url = input.nextLine();

                    Website_2511532011 website = new Website_2511532011(judul, url);
                    KunjungiWeb_2011(website);

                    System.out.println("\nBerhasil mengunjungi halaman!\n");
                    break;

                case 2:
                    back_2011();
                    break;

                case 3:
                    LihatHalamanSaatIni_2011();
                    break;

                case 4:
                    tampilkanHistory_2011();
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("\nTerima kasih telah menggunakan browser ini!");
                    berjalan_2011 = false;
                    break;

                default:
                    System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi.\n");
                    break;
            }
        }

        input.close();
    }


    public static void main(String[] args) {
        Browser_2511532011 browser_2011 = new Browser_2511532011();
        browser_2011.jalankan();
    }

}
```

Pembahasan Class Browser:

1. Deklarasi Kelas: public class Browser_2511532011

   mendefinisikan kelas pengendali yang mensimulasikan riwayat penjelajahan browser. Kelas ini mengimpor java.util.Stack untuk menerapkan struktur data LIFO (Last-In-First-Out) dan java.util.Scanner untuk menangani input pengguna. Tidak memiliki konstruktor eksplisit, sehingga menggunakan konstruktor bawaan Java yang otomatis menyiapkan state awal saat instansiasi.

2. Atribut Private:
   a) private Stack<Website_2511532011> history_2011 = new Stack<>(); Variabel instance bertipe Stack yang menyimpan koleksi objek Website. Penggunaan Stack secara alami merepresentasikan tumpukan halaman browser di mana halaman terbaru selalu berada di puncak. Deklarasi private dan inisialisasi langsung menerapkan enkapsulasi serta mencegah NullPointerException.
   b) private Scanner input = new Scanner(System.in); Objek pembaca input standar. Dideklarasikan sebagai atribut kelas agar dapat dipakai berulang di seluruh metode tanpa perlu instansiasi baru, sekaligus menjaga konsistensi penanganan aliran input.
3. Metode Operasi Stack:
   a) KunjungiWeb_2011(Website_2011 w): Baris history_2011.push(w); menambahkan objek website ke puncak tumpukan, mensimulasikan aksi membuka halaman baru.
   b) back_2011(): Baris if (history_2011.isEmpty()) dan if (history_2011.size() == 1) memvalidasi kondisi agar tidak terjadi operasi ilegal saat stack kosong atau hanya berisi satu halaman. Jika valid, history_2011.pop(); menghapus elemen teratas, lalu Website_2011 a_2011 = history_2011.peek(); membaca halaman baru yang kini berada di puncak untuk ditampilkan sebagai halaman sebelumnya.
   c) LihatHalamanSaatIni_2011(): Menggunakan pengecekan isEmpty() terlebih dahulu. Baris Website_2011 b_2011 = history_2011.peek(); mengakses elemen teratas tanpa menghapusnya, diikuti pemanggilan getJ_2011() dan getUrl_2011() untuk mencetak detail halaman aktif.
   d) Metode Tampilan & Iterasi: tampilkanHistory_2011() mencetak seluruh isi stack secara berurutan. Jika history_2011.isEmpty() bernilai true, metode langsung memberikan notifikasi dan return. Jika terisi, enhanced for loop for (Website_2011 website : history_2011) melakukan iterasi sederhana dari elemen terbawah ke teratas. Variabel no yang di-increment secara manual (no++) digunakan untuk penomoran urut, sementara website.getJ_2011() dan website.getUrl_2011() mengambil data untuk dicetak.
   e) Metode Kontrol Alur: jalankan() mengimplementasikan loop interaktif menggunakan while (berjalan_2011). Baris int pilihan_2011 = input.nextInt(); membaca opsi menu, langsung diikuti input.nextLine(); untuk membersihkan newline buffer agar input teks berikutnya tidak terlewat. Struktur switch berfungsi

sebagai router: case 1 membuat objek Website baru dan memanggil push, case 2–4 memanggil metode stack/view, case 5 mengubah berjalan_2011 = false untuk menghentikan loop. Baris input.close() di akhir memastikan penutupan resource scanner secara aman dan mencegah resource leak.

4. Metode Main & Instansiasi

   public static void main(String[] args) berperan sebagai entry point program yang dieksekusi langsung oleh JVM. Baris Browser_2511532011 browser_2011 = new Browser_2511532011(); melakukan instansiasi objek, dan browser_2011.jalankan(); langsung memulai siklus hidup program. Pola ini memisahkan inisialisasi JVM dari logika bisnis, sehingga seluruh alur, manajemen stack, dan interaksi pengguna terpusat dalam satu instance yang terstruktur dan mudah diuji.

Output:

```
=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul: medium
Masukkan URL: me

Berhasil mengunjungi halaman!

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul: github
Masukkan URL: g
```

```
=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul: stackoverflow
Masukkan URL: st

Berhasil mengunjungi halaman!

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 3

Halaman saat ini: stackoverflow
URL: st
```

Activate Windows

```
=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 4

=== Riwayat Penjelajahan (History) ===
Total halaman dalam history: 3
------------------------------------------
1. medium
   URL: me

2. github
   URL: g

3. stackoverflow
   URL: st

------------------------------------------

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
```

Activate Windows

```
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 2

Kembali ke page: github

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 3

Halaman saat ini: github
URL: g

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
```

Activate Windows

```
=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 4

=== Riwayat Penjelajahan (History) ===
Total halaman dalam history: 2
------------------------------------------
1. medium
   URL: me

2. github
   URL: g

------------------------------------------

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
```

Activate Windows

```
Pilihan: 2

Kembali ke page: medium

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 3

Halaman saat ini: medium
URL: me

=== Browser History NIM: 2511532011 ===

1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Tampilkan History
5. Keluar
Pilihan: 5

Terima kasih telah menggunakan browser ini!
```

Activate Windows